



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №1

по дисциплине «Тестирование и верификация программного обеспечения»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-32-23

Команда «ВМР»

Мингазутдинов А.Р.

Погосян Г.С.

Беляев А.Е.

Проверил:

Ильичев Г.П.

Отчет представлен

«__» _____ 2025г.

Москва 2025

1. ТЗ нашего продукта

Введение

Программный продукт (далее – ПП) **ConvertBMP** является консольным приложением, выполняющим различные операции преобразования величин. Программа позволяет переводить введенные пользователем значения из одной единицы измерения в другие, обеспечивая удобство в вычислениях и обучении.

Основания для разработки

Необходимость быстрой конвертации величин часто возникает у студентов, преподавателей и специалистов. Программа **ConvertBMP** даёт возможность выполнять такие преобразования без калькулятора и дополнительных справочников.

Назначение разработки

ConvertBMP используется для:

- преобразования секунд в дни, часы, минуты и секунды;
- преобразования сантиметров в километры, метры и сантиметры;
- преобразования минут в дни, часы и минуты;
- преобразования килограммов в тонны, килограммы и граммы;
- преобразования байтов в килобайты, мегабайты и гигабайты;
- преобразования температуры из градусов Цельсия в Фаренгейты и Кельвины.

Требования к программе

Функциональные требования:

- Ввод исходного значения (целое или вещественное число).
- Выбор типа конвертации (1–6).
- Вывод результата в удобочитаемой форме.

Надёжность:

- Программа не должна завершаться аварийно при вводе некорректных данных.
- Пользователь должен получать сообщение об ошибке при неправильном вводе.

Условия эксплуатации:

- ОС: Windows 10 / Windows 11.
- Среда: консольное приложение.

Совместимость:

- Итоговый исполняемый файл: .exe.

Требования к интерфейсу

- Текстовое меню с выбором опции (1–6).
- Запрос исходного значения в зависимости от выбранной операции.
- Печать результата в консоли.

Критерии приёмки

Программа считается принятой, если:

- Все операции (1–6) выполняются корректно и соответствуют описанию.
- При вводе неверных данных программа сообщает об ошибке и не завершает работу аварийно.

Порядок контроля и приёмки

Подготовка:

1. Скомпилировать и запустить ConvertBMP.exe.
2. Убедиться, что программа выводит меню и обрабатывает команды пользователя.

Тестируемые сценарии:

А. Нормальные данные

1. Ввести 3600 секунд → результат: 0 дн. 1 час. 0 мин. 0 сек.
2. Ввести 250 см → результат: 0 км. 2 м. 50 см.
3. Ввести 120 минут → результат: 0 дн. 2 час. 0 мин.

4. Ввести 1500 кг → результат: 1 т. 1500 кг. 0 г.
5. Ввести 1048576 байт → результат: 1 МБ 1024 КБ ...
6. Ввести 25 °C → результат: 77 °F и 298.15 K.

В. Граничные значения

1. Ввести 0 секунд/байт/минут и т.п. → результат = 0.
2. Ввести очень большое число (например, 1000000000 байт) → результат должен корректно отобразиться.

С. Ошибочный ввод

1. Ввести буквы (например: "abc") → сообщение «Введите число».
2. Ввести отрицательное значение там, где оно не имеет смысла (например, -60 секунд) → сообщение «Значение не может быть отрицательным».

Этапы и сроки разработки

- Реализация функций преобразования — 2 часа.
- Создание меню и обработка ввода — 1 час.
- Добавление проверок ошибок — 30 мин.
- Документация — 1 час.

Руководство пользователя

1. Запустить ConvertBMP.exe.
2. Выбрать номер операции (1–6).
3. Ввести исходное значение.
4. Просмотреть результат преобразования.

2. Тестирование ПП

ТЗ тестируемого ПП

Введение

Настоящая техническое задание определяют требования к программному продукту калькулятора матрицы «BadMatrixCalculator». Программа предназначена для выполнения основных операций линейной алгебры над матрицами, таких как сложение, вычитание, умножение на число и на матрицу, транспортирование, а также вспомогательных действий по вводу и отображения данных.

Основания для разработки

Разработка программы «BadMatrixCalculator» выполняется в рамках учебного проекта по предмету “Тестирование и верификация программного обеспечения”. Необходимость создания продукта обусловлена учебным заданием по дисциплине «Тестирование и верификация программного обеспечению».

Назначение разработки

Программа «BadMatrixCalculator» предназначена для выполнения математических операций над матрицами. Основная задача разработки заключается в предоставлении пользователю удобного инструмента для выполнения базовых операции над матрицами (сложение, вычитание, умножение, транспортирование, умножение на скаляр).

Требование к программе

1. Функциональные требования

Программа «BadMatrixCalculator» должна обеспечивать:

- Ввод матрицы с клавиатуры пользователем;
- Отображение введенной матрицы на экране;
- вычисления отрицательной (противоположной) матрицы;
- умножение матрицы на скаляр;
- транспонирование матрицы;
- сложение двух матриц;
- Вычитание одной матрицы из другой;
- умножение двух матриц;
- вывод результатов вычисления в консоль в удобном для чтения формате;

2. Требования к надежности

- Программа должна корректно завершать работу при некорректном вводе данных, исключая аварийное завершение.
- При возникновении ошибки ввода (Например попытка вести символ вместо числа) программа должна запрашивать повторный ввод.
- В случае несоответствия размеров матрицы для выполнения операции должно выводиться сообщение об ошибке.

3. Условия эксплуатации

- Программа предназначена для эксплуатации в учебных и демонстрационных целях.
- Среда эксплуатации: персональный компьютер.
- Требуемая версия среды выполнения JAVA SE 8 или выше.
- Минимальная аппаратные требования: 2 Гб оперативной памяти, процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц.

4. Совместимость

- Программа должна работать на операционных системах Windows, Linux, macOS, при наличии установленной Java Virtual Machine (JVM).
- Взаимодействие с другими программными системами не требуется.

Требования к интерфейсу

Интерфейс программы «BadMatrixCalculator» реализуется в виде консольного меню.

- После запуска программы на экране должно отображаться текстовое меню с перечнем доступных операций:
 1. Ввод матрицы
 2. отображение матрицы
 3. нахождение противоположной матрицы
 4. умножение на скаляр
 5. транспортирование матрицы
 6. сложение матриц
 7. вычитание матриц
 8. умножение матриц
 9. выход из программы
- Пользователь выбирает действия вводом соответствующего номера.
- Для операций, требующих дополнительных данных система должна запрашивать их через консоль (например размеры матрицы, элементы матрицы, значение скаляра).
- При некорректном вводе пользователь получает сообщение об ошибке и повторный запрос ввода.
- Результаты выполнения операции отображаются в текстовом виде.

Критерии приемки

Программа «BadMatrixCalculator» требует выполнения следующих условий:

- Все заявленные функции (ввод, отображение, отрицание, умножение на скаляр, транспонирование, сложение, вычитание, умножения матриц) корректно работают при правильном вводе данных.
- Программа корректно обрабатывает неправильный ввод (символы вместо чисел, несоответствие размеров матриц) с выдачей сообщений об ошибке без аварийного завершения.
- Успешное выполнение не менее 95% тестовых сценариев, разработанных на основе функциональных требований.
- Программа запускается и выполняется на ОС Windows, Linux и macOS При наличии установленной JVM версии 8 или выше.

Требование к документации

Для программы «BadMatrixCalculator» должны быть подготовлены следующие документы

1. Руководство пользователя

- Описание назначения программы;
- Пошаговая инструкция по запуску использованию всех функций;
- Примеры ввода данных и получения результатов;
- Раздел «Обработка ошибок» с использованием возможных сообщений и действий пользователя.

2. Описание архитектуры системы

Порядок контроля и приемки

Контроль и приемка программы «BadMatrixCalculator»

осуществляется следующими методами:

1. Функциональное тестирование – метод чёрного ящика
2. Тестирование совместимости
 - Проверка работы программы на ОС Windows, Linux и macOS при установленной JVM версии 8 и выше.
3. Приемочные испытания
 - Составление тестовых сценариев с разными размерами матриц (например 2x2, 3x3, 5x3) и различными операциями.
 - Сравнение фактических результатов с ожидаемыми.
4. Критерии успешной приемки
 - Все функциональные тесты выполнены корректно;
 - Обработка ошибок осуществляется без аварийного завершения;
 - Программа соответствует требованиям совместимости и эксплуатационным условиям;
 - Успешное выполнение 95% тестовых сценариев.

Этапы и сроки разработки

Разработка программы «BadMatrixCalculator» Выполняется в течение одной недели с 02.09.25 по 09.09.25. План-график реализации проекта включает следующие этапы:

1. 2.09.25 - Анализ требований и составления технического задания
 - Определение функциональных возможностей программы

- Разработка структуры классов интерфейса
2. 3-5.09.25 - Написание исходного кода программы
 - Реализация классов и методов для операций с матрицами
 3. 6-7.09.25 - Тестирование и отладка программы
 - Проверка корректного выполнения всех операций с матрицами
 - обработка ошибок при некорректном вводе
 - проверка работы с различными ОС
 4. Подготовка пользовательской и технической документации
 - Руководство пользователя;
 - Техническое описание;
 - Тестовая документация с примерами
 5. 09.09.25 - приемка и сдача программы заказчику
 - Проведение приемочных испытаний;
 - Подтверждение соответствия функциональным требованиям;
 - Сдача программы.

Изучение ПП, ТЗ и документации

ПП – консольное приложение на языке программирования Java для работы с матрицами «BadMatrixCalculator». Программа предоставляет пользователю меню с выбором операций над матрицами.

ТЗ, в описание которого программа должна выполнять следующие функции:

1. Ввод матрицы
2. Вывод матрицы
3. Нахождение противоположной матрицы (Negate)
4. Умножение матрицы на скаляр
5. Транспонирование матрицы
6. Сложение матриц
7. Вычитание матриц
8. Умножение матриц

Анализ полноты и качества ТЗ и документации

ТЗ указано частично корректно: функции в коде совпадают с заявленными. Однако отсутствует описание допустимых размеров матриц и типов данных. Нет проверки корректности размеров при вводе, что может приводить к ошибкам.

Тестирование методом «черного ящика»

Программа была запущена в консоли, протестированы все заявленные функции. В ходе проверки выявлены ошибки как в логике вычислений, так и в интерфейсе.

Соответствие результатов работы ПП требованиям

Из 8 заявленных функций корректно работает только транспонирование матрицы. Остальные функции содержат логические ошибки (negate, multiply(double), multiply(Matrix)), либо допускают некорректные операции

(add/subtract с матрицами разных размеров). Интерфейс неудобен для ввода больших матриц, но базовые операции по созданию и отображению матрицы функционируют.

Документация ошибок

ТС-001

```
Choose an action:
1. Enter a matrix
2. Display a matrix
3. Negate
4. Multiply by scalar
5. Transpose
6. Add
7. Subtract
8. Multiply by matrix
0. Exit
Choice: 3
Number of rows: 2
Number of columns: 2
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 1
a[0][1]= -2
a[1][0]= 3
a[1][1]= -4
Result:
[1.0, 2.0]
[3.0, 4.0]
```

1. Идентификатор: ТС-001
2. Название: Некорректная работа функции negate
3. Описание: Функция negate должна умножать каждый элемент на -1. В текущей реализации элементы, которые меньше 0, становятся положительными, а положительные остаются без изменений.
4. Предварительные условия: запуск программы
5. Шаги выполнения:
 - Запустить программу
 - Ввести соответствующую опцию меню

6. Ожидаемый результат: Ожидается корректное умножение всех элементов матрицы на -1.

7. Фактический результат: поведение программы не соответствует ожидаемому

8. Статус: Failed

ТС-002

```
Choose an action:
1. Enter a matrix
2. Display a matrix
3. Negate
4. Multiply by scalar
5. Transpose
6. Add
7. Subtract
8. Multiply by matrix
0. Exit
Choice: 4
Number of rows: 2
Number of columns: 2
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 1
a[0][1]= 2
a[1][0]= 3
a[1][1]= 4
Enter scalar: 10
Result:
[1.0, 20.0]
[30.0, 4.0]
```

1. Идентификатор: ТС-002

2. Название: Ошибка в умножении на скаляр

3. Описание: При умножении на скаляр элементы на главной диагонали остаются неизменными, умножаются только остальные элементы.

4. Предварительные условия: запуск программы

5. Шаги выполнения:

- Запустить программу
- Ввести соответствующую опцию меню

6. Ожидаемый результат: Ожидается, что каждый элемент матрицы умножается на заданный коэффициент.

7. Фактический результат: поведение программы не соответствует ожидаемому

8. Статус: Failed

ТС-003

```
2. Display a matrix
3. Negate
4. Multiply by scalar
5. Transpose
6. Add
7. Subtract
8. Multiply by matrix
0. Exit
Choice: 8
First matrix:
Number of rows: 2
Number of columns: 2
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 1
a[0][1]= 2
a[1][0]= 3
a[1][1]= 4
Second matrix:
Number of rows: 2
Number of columns: 2
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 5
a[0][1]= 6
a[1][0]= 7
a[1][1]= 8
Result:
[23.0, 34.0]
[31.0, 46.0]
```

1. Идентификатор: ТС-003

2. Название: Ошибка в умножении матриц
3. Описание: Алгоритм перемножения матриц реализован неверно: при вычислении суммы используются неправильные индексы элементов.
4. Предварительные условия: запуск программы
5. Шаги выполнения:
 - Запустить программу
 - Ввести соответствующую опцию меню
6. Ожидаемый результат: Ожидается корректное выполнение формулы
7. Фактический результат: поведение программы не соответствует ожидаемому
8. Статус: Failed

ТС-004

```
4. Multiply by scalar
5. Transpose
6. Add
7. Subtract
8. Multiply by matrix
0. Exit
Choice: 6
First matrix:
Number of rows: 2
Number of columns: 2
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 1
a[0][1]= 2
a[1][0]= 3
a[1][1]= 4
Second matrix:
Number of rows: 2
Number of columns: 3
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 5
a[0][1]= 6
a[0][2]= 7
a[1][0]= 8
a[1][1]= 9
a[1][2]= 10
Result:
[6.0, 8.0]
[11.0, 13.0]
```

1. Идентификатор: ТС-004
2. Название: Ограничения при сложении/вычитании матриц
3. Описание: Метод addSubtract выполняет проверку только на превышение размеров строк и столбцов, что позволяет складывать матрицы разных размеров без ошибки.
4. Предварительные условия: запуск программы
5. Шаги выполнения:
 - Запустить программу
 - Ввести соответствующую опцию меню

6. Ожидаемый результат: Ожидается точное совпадение размеров матриц для операций сложения и вычитания.
7. Фактический результат: поведение программы не соответствует ожидаемому
8. Статус: Failed

ТС-005

```
Choice: 1
Enter the matrix:
Number of rows: 3
Number of columns: 3
Enter elements row by row (space separated):
a[0][0]= 1
a[0][1]=
2
a[0][2]=

3
a[1][0]=
```

1. Идентификатор: ТС-005
2. Название: Неудобство интерфейса при вводе матриц
3. Описание: Каждый элемент запрашивается отдельно, что значительно замедляет ввод больших матриц.
4. Предварительные условия: запуск программы
5. Шаги выполнения:
 - Запустить программу
 - Ввести соответствующую опцию меню

6. Ожидаемый результат: Ожидается возможность ввода строки матрицы через пробел для ускорения работы.

7. Фактический результат: поведение программы не соответствует ожидаемому

8. Статус: Warning

Заключение

Программа «BadMatrixCalculator» лишь частично соответствует ТЗ.

Некоторые функции реализованы с логическими ошибками (negate, multiply, add/subtract). Интерфейс ввода неудобен для пользователя. Документация ограничена только кодом, без пояснений по использованию и допустимым данным.

Рекомендации

- Исправить реализацию функций negate, multiply(double) и multiply(Matrix).
- Добавить строгую проверку совпадения размеров матриц при сложении и вычитании.
- Упростить ввод матриц: разрешить ввод строки чисел через пробел.
- Расширить документацию с описанием форматов ввода и ограничений.